

Конспект по свойствам непрерывных функций на отрезке

1 Свойства функций, непрерывных на отрезке

1.1 Ограниченность

Теорема 1.1 (Первая теорема Вейерштрасса). *Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке, т.е.*

$$\exists M > 0 : \forall x \in [a, b] \Rightarrow |f(x)| \leq M.$$

Доказательство. Докажем от противного. Предположим, что $f(x)$ не ограничена на $[a, b]$. Тогда:

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] : |f(x_n)| > n.$$

Последовательность $\{x_n\}$ ограничена ($x_n \in [a, b]$). По теореме Больцано-Вейерштрасса существует сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$.

В силу непрерывности $f(x)$ в точке c :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(c).$$

Но с другой стороны, $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ — противоречие. $\square$

Пример 1.1. Функция $f(x) = \frac{1}{x}$ непрерывна на $(0, 1]$, но не ограничена. Это показывает важность условия замкнутости отрезка.

1.2 Достижение точных граней

Теорема 1.2 (Вторая теорема Вейерштрасса). *Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она достигает своих точной верхней и точной нижней граней на этом отрезке, т.е.*

$$\exists x_1, x_2 \in [a, b] : f(x_1) = \inf_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_2) = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

Доказательство. Пусть $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. По определению точной верхней грани:

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] : M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

Последовательность $\{x_n\}$ ограничена, поэтому существует подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$. В силу непрерывности:

$$f(c) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = M.$$

Аналогично доказывается для точной нижней грани. $\square$

Следствие 1.3. *Непрерывная на отрезке функция достигает своего максимума и минимума.*

Пример 1.2. Функция $f(x) = x$ на $[0, 1]$ достигает минимума в $x = 0$ и максимума в $x = 1$.

Функция $f(x) = \sin x$ на $[0, 2\pi]$ достигает минимума -1 и максимума 1 .

2 Теорема о промежуточных значениях

Теорема 2.1 (Теорема Больцано-Коши). *Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $f(a) \neq f(b)$, то для любого числа C , лежащего между $f(a)$ и $f(b)$, существует точка $c \in (a, b)$ такая, что $f(c) = C$.*

Доказательство. Без ограничения общности предположим, что $f(a) < C < f(b)$. Рассмотрим множество:

$$E = \{x \in [a, b] \mid f(x) < C\}.$$

Это множество непусто ($a \in E$) и ограничено сверху числом b . Пусть $c = \sup E$.

Покажем, что $f(c) = C$.

Если $f(c) < C$, то по теореме о сохранении знака существует $\delta > 0$ такой, что для всех $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$ выполняется $f(x) < C$. Но тогда c не может быть верхней гранью E — противоречие.

Если $f(c) > C$, то аналогично существует окрестность, где $f(x) > C$, что противоречит тому, что c — верхняя грань E .

Следовательно, $f(c) = C$. $\square$

Следствие 2.2. *Образ отрезка при непрерывном отображении является отрезком.*

Доказательство. Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то по теореме Вейерштрасса она достигает минимума m и максимума M . По теореме о промежуточных значениях она принимает все значения между m и M . Следовательно, $f([a, b]) = [m, M]$. $\square$

Пример 2.1. Функция $f(x) = x^3 - x$ на $[-2, 2]$ принимает все значения между $f(-2) = -6$ и $f(2) = 6$.

3 Теорема об обратной функции

Теорема 3.1 (О существовании и непрерывности обратной функции). Пусть функция $y = f(x)$ строго монотонна и непрерывна на отрезке $[a, b]$. Тогда:

1. *Образом отрезка $[a, b]$ является отрезок $[f(a), f(b)]$ (для возрастающей) или $[f(b), f(a)]$ (для убывающей)*
2. *Существует обратная функция $x = f^{-1}(y)$, определённая на соответствующем отрезке*
3. *Обратная функция строго монотонна (того же типа монотонности)*
4. *Обратная функция непрерывна*

Доказательство. Докажем для строго возрастающей функции.

- 1) В силу строгой монотонности и непрерывности $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.
- 2) Существование обратной функции следует из биективности $f : [a, b] \rightarrow [f(a), f(b)]$.
- 3) Если $y_1 < y_2$, то $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$, иначе нарушалась бы строгая монотонность f .
- 4) Докажем непрерывность в произвольной точке $y_0 \in (f(a), f(b))$. Пусть $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Для любого $\varepsilon > 0$ рассмотрим точки:

$$x_1 = x_0 - \varepsilon, \quad x_2 = x_0 + \varepsilon.$$

Положим:

$$\delta = \min(f(x_0) - f(x_1), f(x_2) - f(x_0)) > 0.$$

Тогда если $|y - y_0| < \delta$, то:

$$f(x_1) < y < f(x_2) \Rightarrow x_1 < f^{-1}(y) < x_2 \Rightarrow |f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon.$$

Непрерывность на концах доказывается аналогично. $\square$

Пример 3.1. Функция $f(x) = x^2$ на $[0, \infty)$ строго возрастает и непрерывна. Обратная функция $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$ определена на $[0, \infty)$ и непрерывна.

Функция $f(x) = \sin x$ на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ строго возрастает. Обратная функция $\arcsin y$ определена на $[-1, 1]$ и непрерывна.

4 Равномерная непрерывность

Определение 4.1 (Равномерная непрерывность). Функция $f(x)$ называется **равномерно непрерывной** на множестве E , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in E (|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon).$$

Пример 4.1. Функция $f(x) = x^2$ равномерно непрерывна на любом отрезке, но не равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$.

Функция $f(x) = \sqrt{x}$ равномерно непрерывна на $[0, \infty)$.

Теорема 4.1 (Кантора). *Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она равномерно непрерывна на этом отрезке.*

Доказательство. Докажем от противного. Предположим, что $f(x)$ не является равномерно непрерывной на $[a, b]$. Тогда:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x, y \in [a, b] : |x - y| < \delta, |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0.$$

Возьмём $\delta_n = \frac{1}{n}$. Для каждого n найдём $x_n, y_n \in [a, b]$ такие, что:

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Последовательность $\{x_n\}$ ограничена, поэтому существует сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$. Так как $|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$, то $y_{n_k} \rightarrow c$.

В силу непрерывности $f(x)$ в точке c :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(c), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = f(c).$$

Но тогда $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$, что противоречит $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 > 0$. □

Свойство 4.1 (Свойства равномерно непрерывных функций).

1. Если функция равномерно непрерывна на множестве, то она непрерывна в каждой точке этого множества

2. Равномерно непрерывная функция на ограниченном множестве ограничена
3. Композиция равномерно непрерывных функций равномерно непрерывна

Доказательство. 1) Следует непосредственно из определений.

2) Пусть $f(x)$ равномерно непрерывна на ограниченном E . Возьмём $\varepsilon = 1$ и найдём соответствующий $\delta > 0$. Покроем E конечным числом δ -окрестностей. В каждой окрестности колебание функции меньше 1, следовательно, функция ограничена.

3) Пусть $f : E \rightarrow F$ и $g : F \rightarrow G$ равномерно непрерывны. Для $\varepsilon > 0$ найдём $\delta_1 > 0$ такой, что:

$$|y_1 - y_2| < \delta_1 \Rightarrow |g(y_1) - g(y_2)| < \varepsilon.$$

Для $\delta_1 > 0$ найдём $\delta > 0$ такой, что:

$$|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \delta_1.$$

Тогда:

$$|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \delta_1 \Rightarrow |g(f(x_1)) - g(f(x_2))| < \varepsilon.$$

□

Теорема 4.2 (Критерий равномерной непрерывности). *Функция $f(x)$ равномерно непрерывна на E тогда и только тогда, когда для любых двух последовательностей $\{x_n\}, \{y_n\} \subset E$ таких, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, выполняется:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 0.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если f равномерно непрерывна, то для $\varepsilon > 0$ найдём $\delta > 0$ из определения. Так как $x_n - y_n \rightarrow 0$, то для $n > N$ имеем $|x_n - y_n| < \delta$, откуда $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) От противного. Если f не равномерно непрерывна, то:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x, y \in E : |x - y| < \delta, |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0.$$

Возьмём $\delta_n = \frac{1}{n}$ и построим последовательности x_n, y_n с $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$, но $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. Тогда $x_n - y_n \rightarrow 0$, но $f(x_n) - f(y_n) \not\rightarrow 0$ — противоречие. □

Пример 4.2. Функция $f(x) = \frac{1}{x}$ непрерывна на $(0, 1]$, но не равномерно непрерывна. Действительно, возьмём:

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{n+1}, \quad |x_n - y_n| \rightarrow 0,$$

но $|f(x_n) - f(y_n)| = |n - (n+1)| = 1 \not\rightarrow 0$.

Следствие 4.3. *Равномерно непрерывная функция на ограниченном множестве может быть продолжена до непрерывной функции на замыкании этого множества.*